

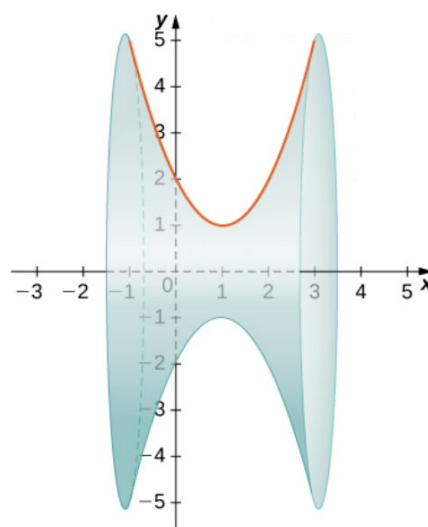
1) จงคำนวณหาค่าของฟังก์ชันต่อไปนี้

a) $\int x^3 \cos x \, dx$

b) $\int x^5 \ln x \, dx$

c) $\int e^x \sin x \, dx$

2) กำหนดให้ A เป็นพื้นที่บนระนาบ xy ที่ถูกล้อมรอบ
พื้นที่ด้วยฟังก์ชัน $y = (x - 1)^2 + 1$ แกน x และ
เส้นตรง $x = -1$ และเส้นตรง $x = 3$ จงใช้วิธี
disk method คำนวณหาปริมาตรของวัตถุ 3 มิติที่
สร้างขึ้นจากการหมุนพื้นที่ดังกล่าวรอบแกน x



ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำทีละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4
หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้ว
ส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***

① a) $\int x^3 \cos x \, dx$

$$u = x^3 \quad dv = v' dx = \sin(x) dx$$

$$v' = \sin(x)$$

+	x^3	$\sin(x)$
-	$3x^2$	$-\cos(x)$
+	$6x$	$-\sin(x)$
-	6	$\cos(x)$
+	0	$\sin(x)$

$$\int x^3 \cos x \, dx = x^3 \sin(x) + 3x^2 \cos x - 6x \sin x - 6 \cos x + C$$

① b) $\int x^5 \ln x \, dx$

$$u = \ln x \quad dv = x^5 \, dx$$

$$du = \frac{1}{x} \, dx \quad v = \frac{x^6}{6}$$

$$\begin{aligned} \int u \, dv &= uv - \int v \, du \\ &= \frac{x^6}{6} \ln x - \int \left(\frac{x^6}{6} \right) \left(\frac{1}{x} \right) dx \\ &= \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{1}{6} \int x^5 \, dx \\ &= \frac{x^6}{6} \ln x - \frac{x^6}{36} + C \quad \# \end{aligned}$$

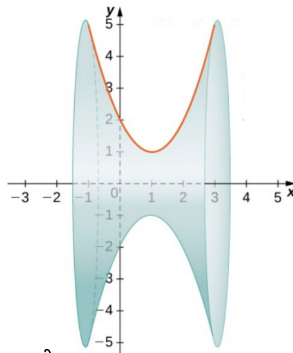
① c) $\int e^x \sin x \, dx$

$$u = \sin x \quad dv = e^x \, dx$$

$$du = \cos x \, dx \quad v = e^x$$

$$\begin{aligned} \int u \, dv &= uv - \int v \, du \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx \\ \therefore \int e^x \sin x \, dx &= e^x \sin x - (e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx) \\ &= e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x \, dx \\ 2 \int e^x \sin x \, dx &= e^x \sin x - e^x \cos x \\ &= \frac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2} + C \quad \# \end{aligned}$$

- 2) กำหนดให้ A เป็นพื้นที่บนระนาบ xy ที่ถูกล้อมรอบ
พื้นที่ด้วยฟังก์ชัน $y = (x-1)^2 + 1$ แกน x และ
เส้นตรง $x = -1$ และเส้นตรง $x = 3$ จงใช้วิธี
disk method คำนวณหาปริมาตรของวัตถุ 3 มิติที่
สร้างขึ้นจากการหมุนพื้นที่ดังกล่าวรอบแกน x



$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \pi \int_{-1}^3 [R(x)]^2 \, dx \\ &= \pi \int_{-1}^3 [(x-1)^2 + 1]^2 \, dx \\ &= \pi \int_{-1}^3 [(x-1)^4 + 2(x-1)^2 + 1] \, dx \\ &= \pi \left[\frac{(x-1)^5}{5} + \frac{2(x-1)^3}{3} + x \right]_{-1}^3 \\ &= \pi \left[\left(\frac{2^5}{5} + \frac{2(2)^3}{3} + 3 \right) - \left(\frac{-2^5}{5} + \frac{2(-2)^3}{3} - 1 \right) \right] \\ &= \pi \left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 3 + \frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 1 \right) \end{aligned}$$

$$= \pi \left(\frac{64}{5} + \frac{32}{3} + 4 \right)$$

$$= \pi \left(\frac{192 + 160 + 60}{15} \right)$$

$$= \frac{412\pi}{15} \#$$